

Wireless LAN Service Management System

ระบบจัดการการใช้เครือข่ายแลนไร้สาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ธนัญชัย ศรีภาค

จัดทำโดย

นายจิรายุ ล่อใจ รหัสนักศึกษา 45010127

นายชวลิต ทรัพย์สถิตย์กุล รหัสนักศึกษา 45010167

บทนำ

การออกแบบระบบการเข้าใช้บริการ Wireless LAN ความปลอดภัยของระบบเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการที่จะอนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถเข้าสู่ระบบจึงเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังวิธีรักษาความปลอดภัยในปัจจุบัน ไม่สามารถควบคุมและจัดการแต่ละผู้ใช้งานได้ การพิสูจน์ตัวตนจึงมีความสำคัญ เนื่องจากว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเข้าสู่ระบบได้ จะต้องได้รับการยอมรับว่าได้รับอนุญาตจริง การตรวจสอบหลักฐานจึงเป็นขั้นตอนแรกก่อนอนุญาตให้เข้าสู่ระบบ จากนั้นเมื่อมีการเข้าสู่ระบบได้แล้วควรมีการมอนิเตอร์บุคคลที่อยู่ในระบบได้ โดยสามารถป้องกันและควบคุมผู้เข้าใช้งานระบบทำการละเมิดข้อบังคับการเข้าใช้ระบบ

จุดประสงค์

- เพื่อจัดรูปแบบการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายแลนไร้สายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สามารถตรวจสอบ Account ของผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล Active Directory ได้
- สามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานขณะกำลังใช้งานอยู่ได้ผ่านทางเว็บ
- สามารถยกเลิกการใช้งานของผู้ใช้งานขณะกำลังใช้งานอยู่ได้ผ่านทางเว็บ
- สามารถบริหารจัดการฐานข้อมูล Active Directory ของผู้ใช้งานได้ผ่านทางเว็บ

ขอบเขตของโครงการ

- พัฒนาส่วนตรวจสอบผู้ใช้งานเมื่อเข้ามาใช้บริการ WLAN
 - ก่อนการให้บริการ WLAN ผู้ใช้งานต้องผ่านการตรวจสอบ User name และ Password ก่อน
- สร้างส่วนควบคุมและจัดการผู้ใช้งาน
 - ควบคุมปริมาณ Traffic ของผู้ใช้งานแต่ละคน
 - ตัดการใช้งานของผู้ใช้ได้
 - สร้าง-ลบ Account ของผู้ใช้งาน
 - ค้นหา Account ของผู้ใช้งาน
 - แก้ไข ข้อมูล Account ของผู้ใช้งาน

ประโยชน์ของโครงการนี้

จะได้ระบบที่มีความสามารถเกี่ยวกับจัดการและควบคุมการใช้งาน WLAN ได้อย่างสมบูรณ์โดยมีทั้ง

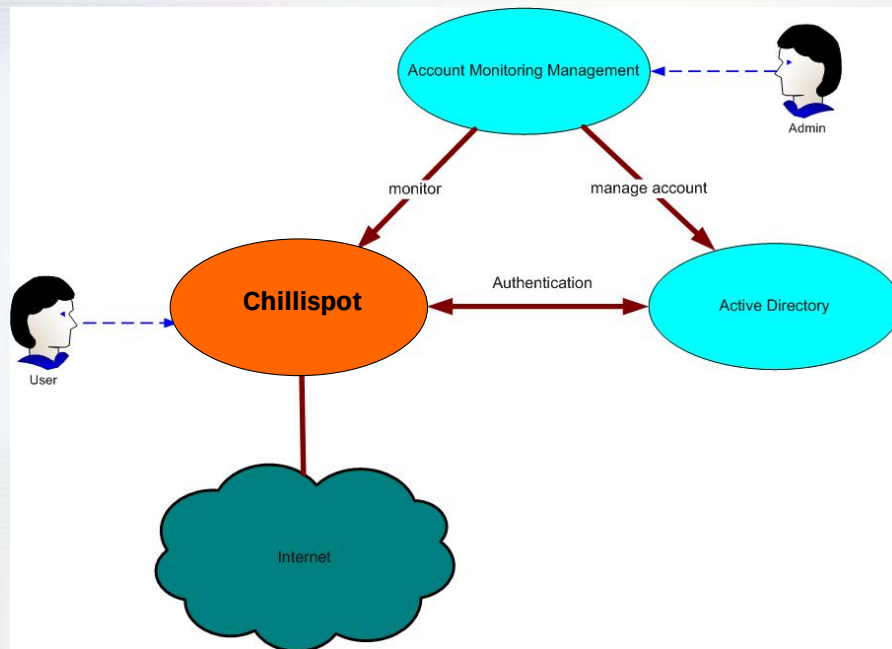
- การตรวจสอบก่อนการเข้าใช้
- การตรวจสอบการใช้ของแต่ละAccount
- การจัดการ Account

การออกแบบระบบตามจุดประสงค์ที่วางไว้

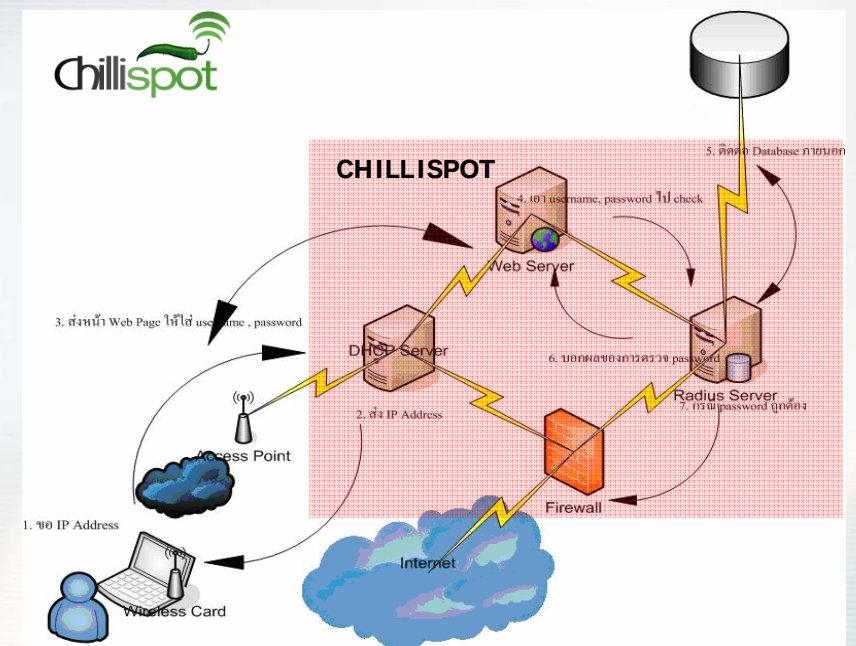
มี 3 ส่วนประกอบกันคือ

1. ส่วน **Wireless Management Authentication Gateway**
2. ส่วน **Account Database**
3. ส่วน **Account Monitoring & Management**

ภาพแสดงโครงสร้างของระบบโดยรวม



การทำงานของChillispot

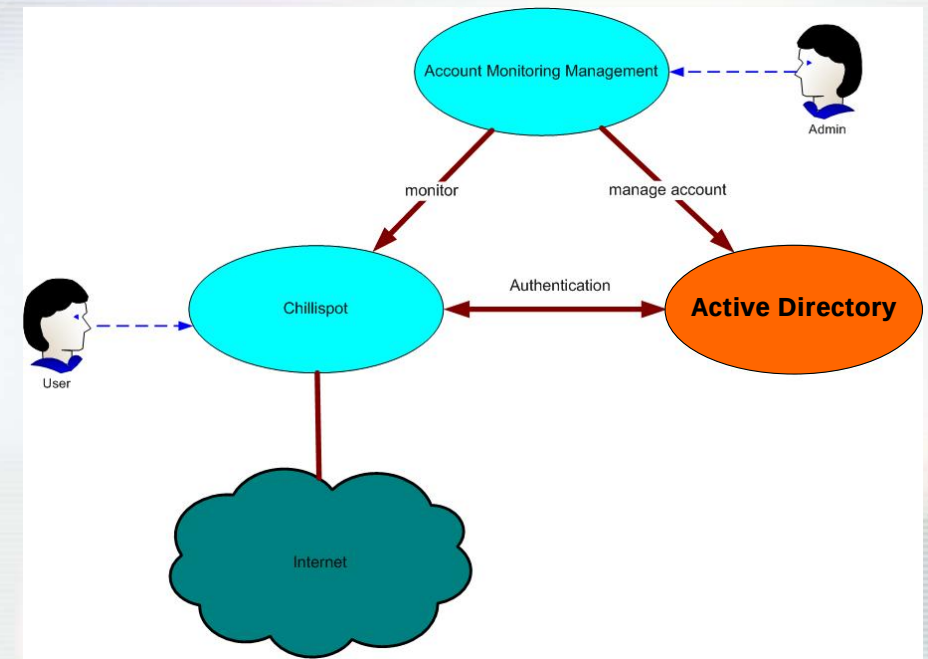


ตัวอย่าง Open source ที่มีความสามารถคล้าย Chillispot

- **Wifidog** ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบนอุปกรณ์ embedded
- **NoCat** ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบน Linux มีลักษณะใกล้เคียงกับ Chillispot ที่นำมาใช้งาน
- **Wicap** ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบน OpenBSD
- **OpenSplash** ตัวนี้จะเน้นการใช้งานบน FreeBSD โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Wicap แต่จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากกว่า

! สาเหตุที่เลือกใช้ Chillispot นั้น เนื่องจาก Chillispot มีการพัฒนาโปรแกรมของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ โดยดูจากระยะเวลาที่ออก version ใหม่ ๆ ซึ่งไม่นานมากนัก

Active Directory



Active Directory

- **Active Directory (AD)** เป็นไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ในระดับองค์กร ที่ถูกออกแบบบนมาตรฐานของ Internet Technology เอาไว้รองรับการค้นหาทรัพยากรต่างๆ บนเครือข่ายขนาดใหญ่ และยังช่วยให้ Admin จัดการบริหารเครือข่ายที่ซับซ้อนจากศูนย์กลางได้อย่างสะดวก AD เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง DNS (Domain Naming System) และ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ทำให้สามารถจะติดต่อเชื่อมโยงกับไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ได้อีกด้วย

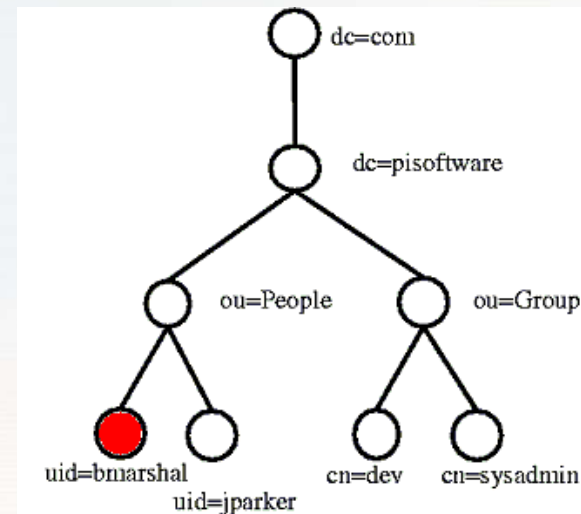
Active Directory

- **LDAP** เป็นโปรโตคอลในระดับแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่บนพอร์ต TCP 389 และเป็นส่วนหนึ่งของ Active Directory บนเครื่องโดเมนคอนโทรลเลอร์ของ Windows Server 2003 อาจเรียกได้ว่าเป็น LDAP Server เนื่องจาก LDAP เป็นโปรโตคอลในการติดต่อและเข้าถึงไคลเอนท์

คำศัพท์ต่างๆที่ควรทราบ

Distinguished Name (DN)	คือการระบุชื่อออกเจตต่างๆ เช่น <i>CN=James Smith, CN=Users, DC=Microsoft, DC=Com</i> แสดงถึงออกเจตปลายทาง
CommonName (CN)	เป็น Attribute ที่ใช้ในการกำหนดDistinguished Name ใช้แทนชื่อ Class หรือชื่อผู้ใช้ทั่วไป
OrganizationUnitName (OU)	เป็น Attribute ที่ใช้ในการกำหนดDistinguished Name บอกชื่อOrganization Unit
DomainComponent (DC)	เป็น Attribute ที่ใช้ในการกำหนดDistinguished Name บอกชื่อโดเมน

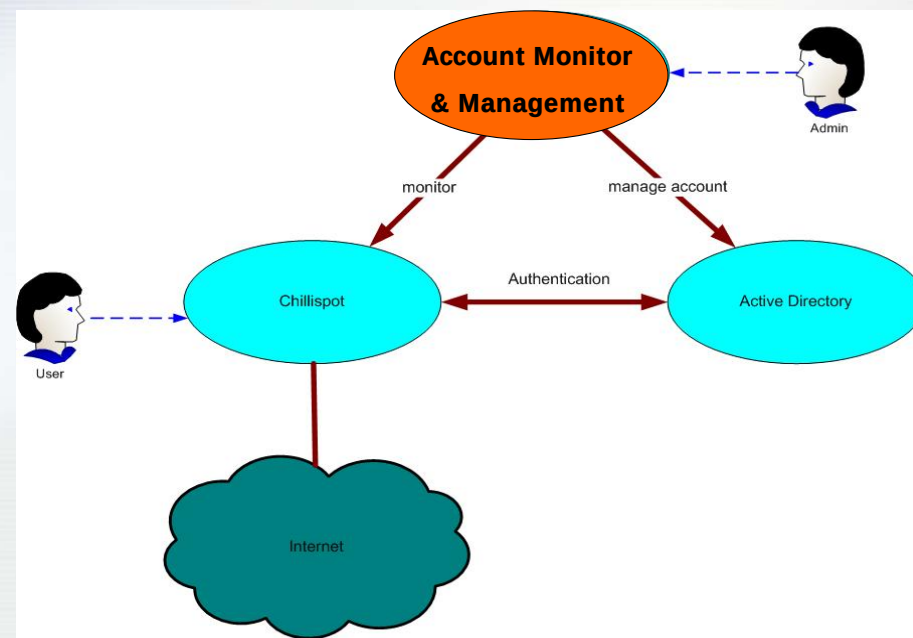
โครงสร้าง Entry ของ Directory แบบ Hierarchy



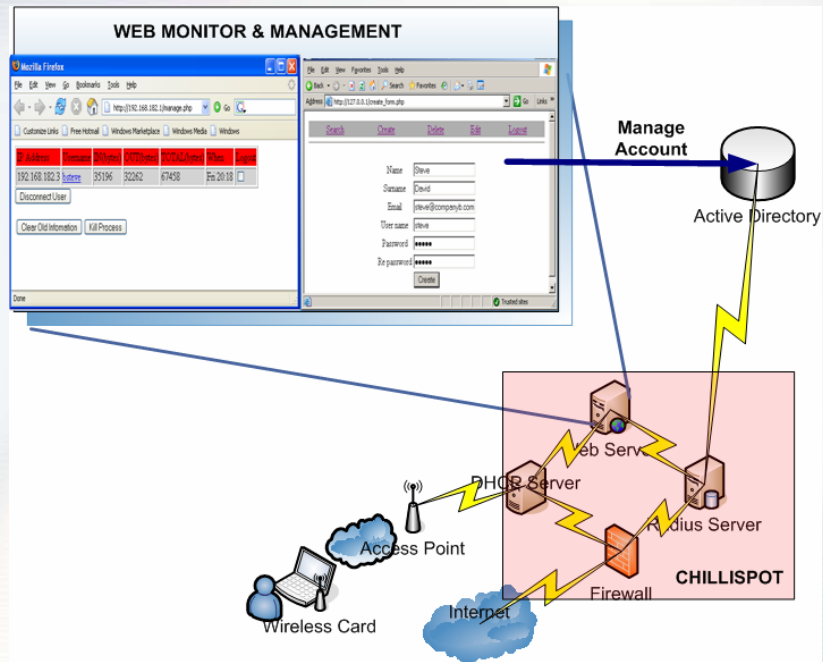
Directory Service อื่นๆ

- Netscape Directory Service
- SUNONE Directory Service
- IBM Globble Directory
- Novell Directory Services
- Active Directory Service
- DirX
- Oracle Directory
- OpenLDAP

Web Monitor & Management



Web Monitor & Management



Web Monitor & Management

แบ่งเป็น 2 ส่วน

1. Account Management
2. Account Monitoring

Account Management

- Account Management

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'http://127.0.0.1/create_form.php'. The page has a navigation bar with links: Search, Create, Delete, Edit, and Logout. Below the navigation bar is a form with the following fields:

- Name: Steve
- Surname: David
- Email: steve@companyb.com
- User name: steve
- Password: (masked with dots)
- Re password: (masked with dots)

There is a 'Create' button at the bottom of the form. The browser's status bar at the bottom indicates 'Trusted sites'.

การทำงานในส่วน Account Management

- PHP ติดต่อกับ LDAP

`ldap_connect()` // establish connection to server

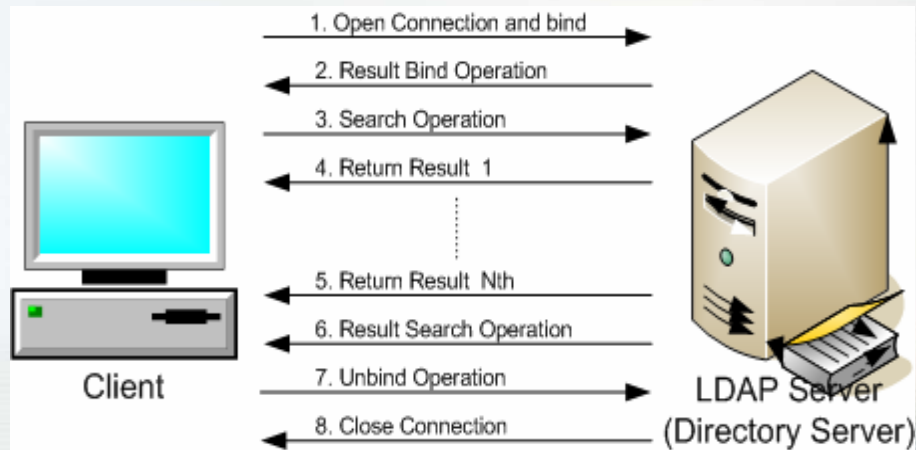
`ldap_bind()` // anonymous or authenticated "login"

do something like search or update the directory

and display the results

`ldap_close()` // "logout"

การทำงานในส่วน Account Management



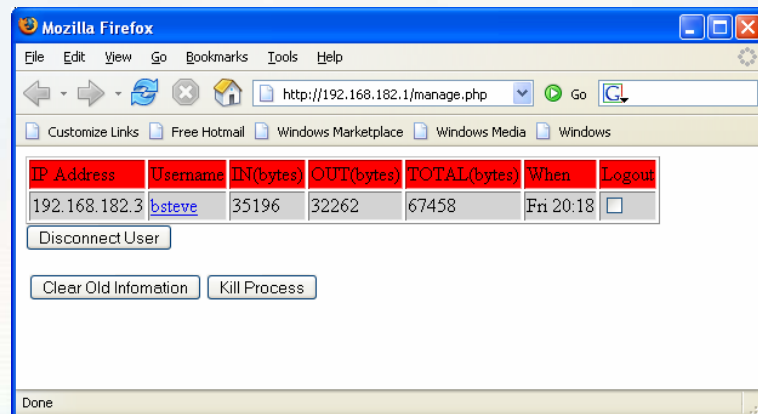
Web Monitor & Management

แบ่งเป็น 2 ส่วน

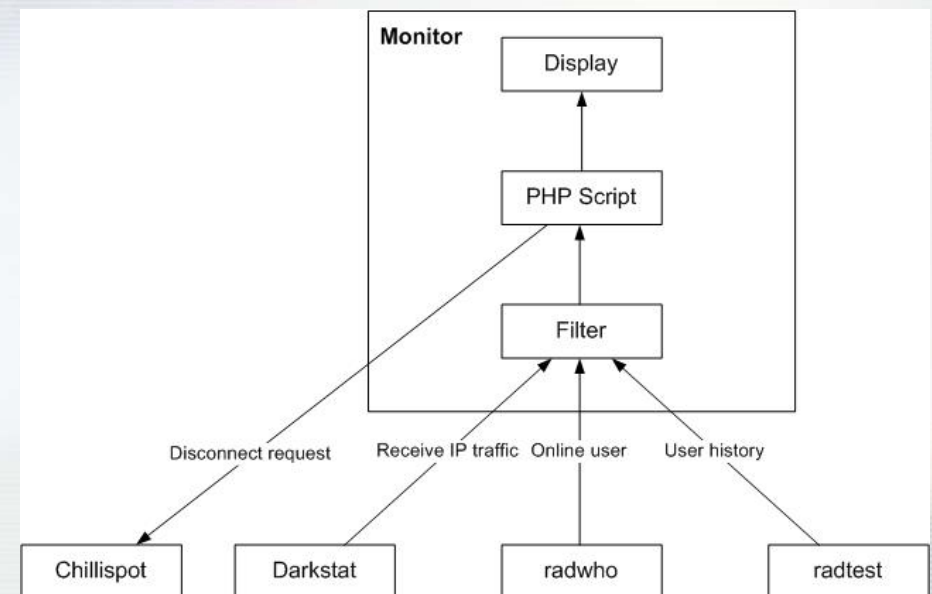
1. Account Management
2. Account Monitoring

ส่วน Account Monitoring

- Account Monitoring
 - ที่ไม่ใช้วิธีดูจากlogไฟล์ เนื่องจากการ logไฟล์ เป็นการทำงานแบบOffline ส่วนในโครงงานนี้ได้เลือกใช้โปรแกรมในการมอนิเตอร์ ซึ่งดีกว่าแบบแรกตรงที่สามารถดูผลได้แบบreal-time



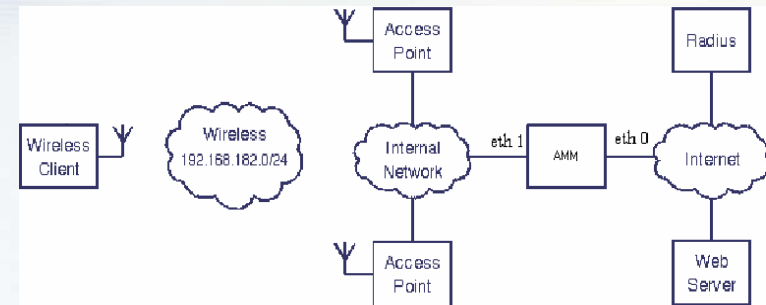
ส่วน Account Monitoring



การมอเริเตอริ่ง

- องค์ประกอบภายในของระบบ
 - จากการที่ไครงงานนี้ได้ใช้Chillispotซึ่งมีการทำงานที่สนับสนุน Radius Disconnect Message โดยจะใช้ส่วนนี้ในการจัดการเรื่อง Disconnect User
 - ใช้ โปรแกรม darkstat ในการตรวจสอบการผ่านเข้าออกของข้อมูลทีอินเทอร์เฟส eth1 โดยค่าที่ได้นั่นคือ ip address ที่มีการส่งข้อมูลมาที่อินเทอร์เฟสนี้ จำนวนไบต์ที่รับ, ส่ง, ผลรวมของip addressแต่ละอัน

การมอเริเตอริ่ง



การมอเริเตอริ่ง

- Radwho** เป็นโปรแกรมที่ใช้กับ FreeRADIUS โดยจะแสดงผู้ที่ยังคงใช้งานอยู่ รวมถึงวันเวลาที่ผู้ใช้ได้เริ่มเข้ามาใช้

Login	Name	What	TTY	When	From	Location
ste9ve	steve7	shell	S0	Mon 15:53	127.0.0.1	192.168.182.2

โดยค่าต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของ php ที่พัฒนาขึ้นมาเองอีกทีหนึ่ง

- Radlast** เป็นโปรแกรมที่ใช้กับFreeRADIUSโดยจะแสดงประวัติการเข้าใช้ของผู้ใช้แต่ละคน เช่น เวลาที่เข้ามาใช้ เวลาที่ออกจากการติดต่อ เวลารวม

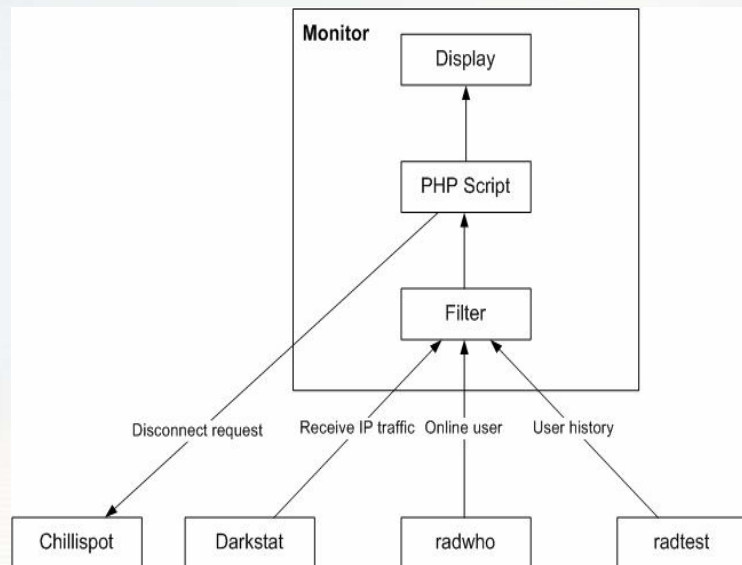
การมอเริเตอริ่ง

```
steve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:13 - 18:30 (01:17)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:11 - 17:12 (00:00)
asteve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:06 - 17:08 (00:02)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 17:01 - 17:04 (00:03)
steve 001:localhos 192.168.182.3 Tue Jan 17 16:34 still logged in
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:29 - 18:30 (00:00)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:23 - 18:29 (00:05)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:15 - 18:20 (00:04)
steve 001:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 18:10 - 18:11 (00:01)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 17:27 - 18:04 (00:37)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 17:07 - 17:24 (00:17)
steve 003:localhos 192.168.182.5 Wed Jan 11 16:50 - 18:04 (01:13)
steve 002:localhos 192.168.182.4 Wed Jan 11 16:45 - 17:13 (00:28)
steve 000:localhos 192.168.182.3 Wed Jan 11 15:31 - 17:04 (01:33)
```

radwtmpt begins Wed Jan 11 15:30:43 2006

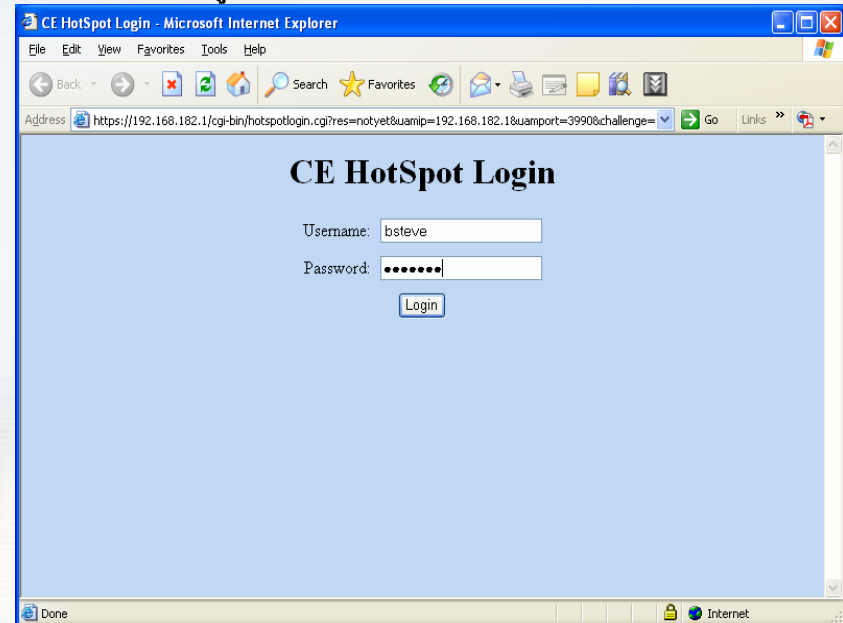
โดยค่าต่างๆเหล่านี้จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในส่วนของ php ที่พัฒนาขึ้นมาเองอีกทีหนึ่ง

การมอนิเตอร์



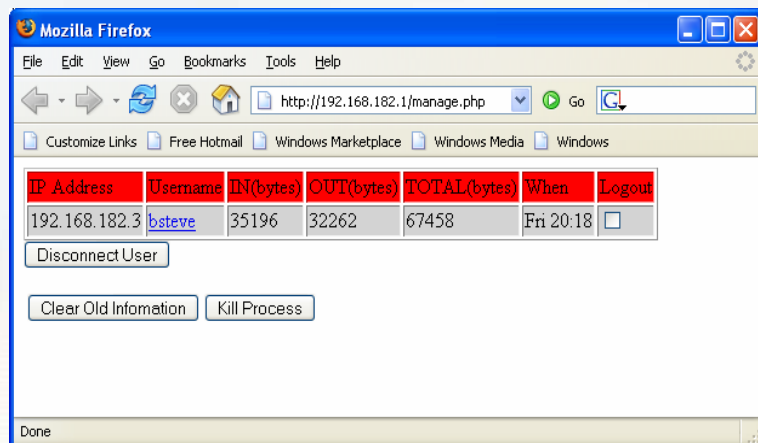
ผลการทดลอง

• การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้



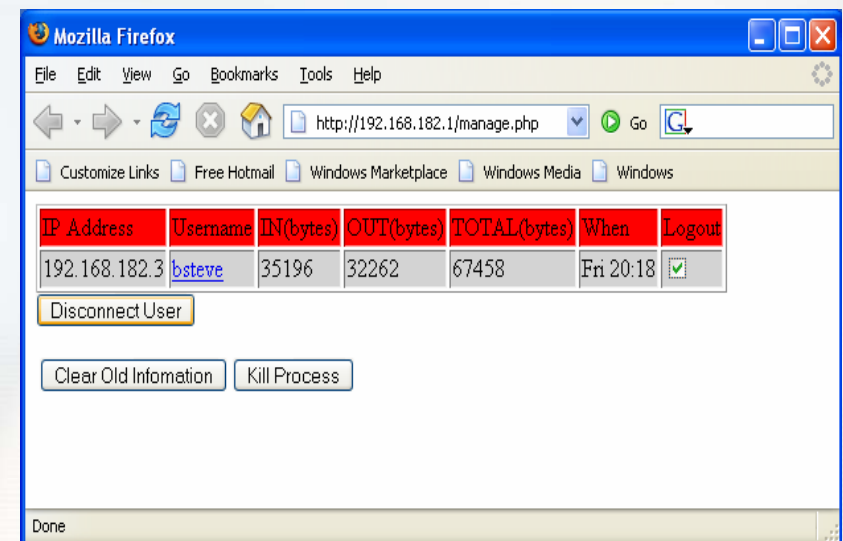
ผลการทดลอง

• เว็บแสดงตารางการเข้ามาในระบบของผู้ใช้



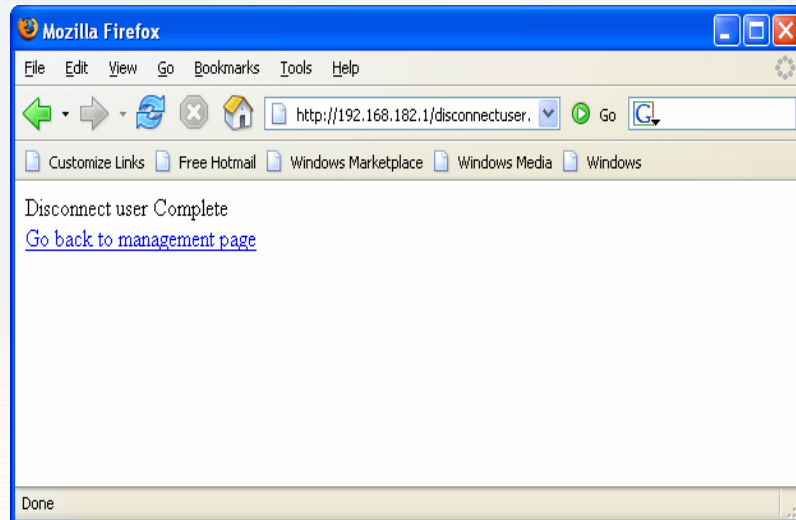
ผลการทดลอง

• เว็บแสดงการ Disconnect ผู้ใช้ออกจากระบบ



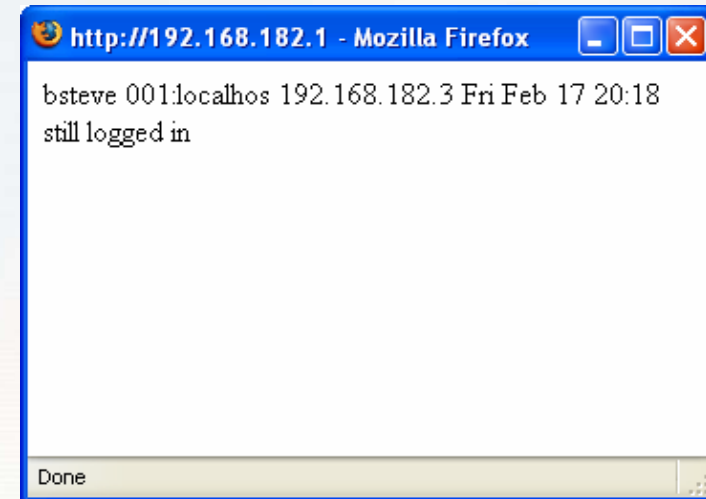
ผลการทดลอง

- เมื่อตัดผู้ใช้ออกจากระบบสำเร็จ



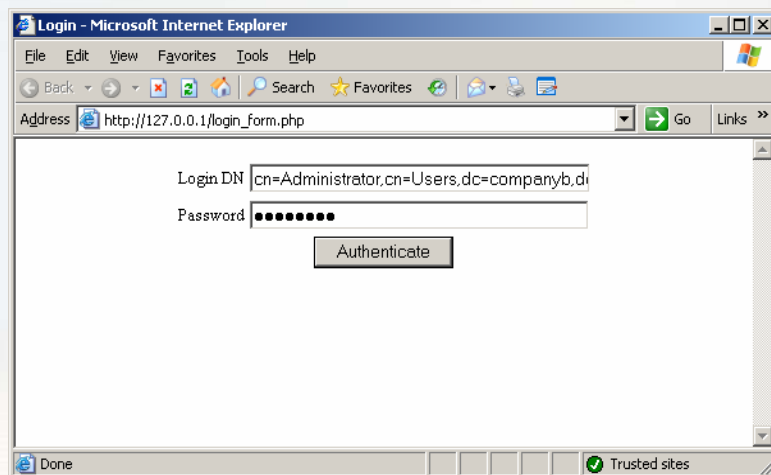
ผลการทดลอง

- แสดงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน



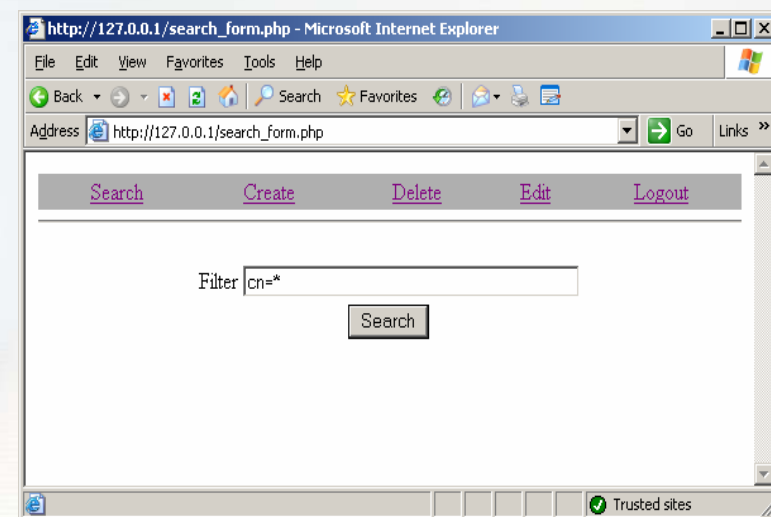
ผลการทดลอง

- การ Login ก่อนการใช้งาน Active Directory



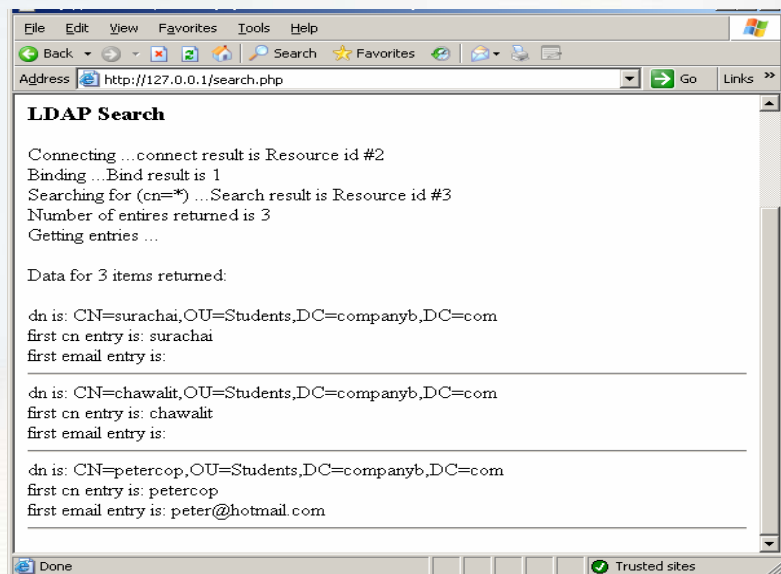
ผลการทดลอง

- แสดงวิธีการใส่ filter ในการ search



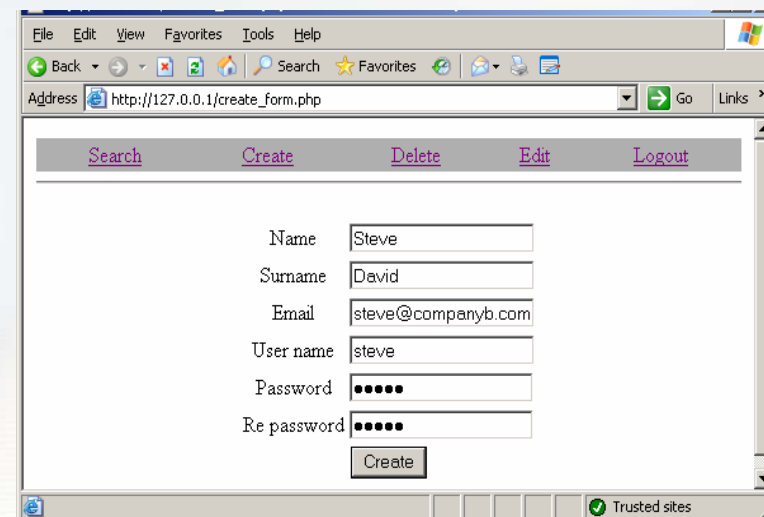
ผลการทดลอง

- แสดงค่าที่ได้จากการ Search



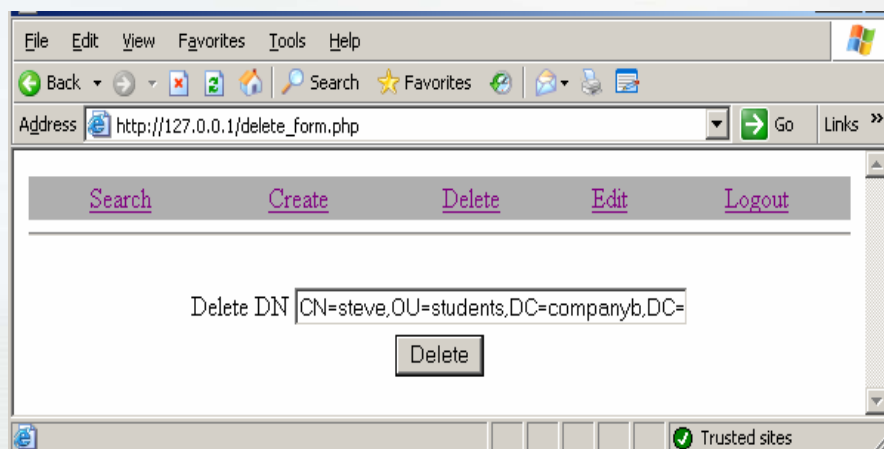
ผลการทดลอง

- กรอกข้อมูลของผู้ใช้คนใหม่



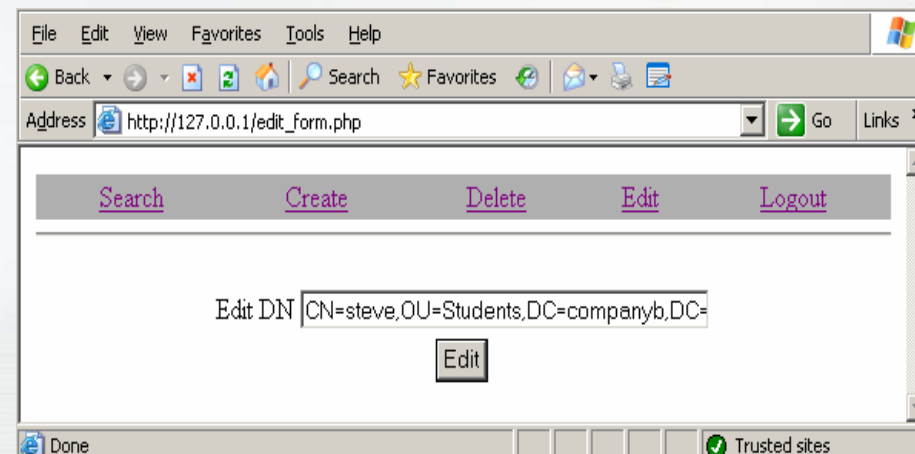
ผลการทดลอง

- ใส่รายละเอียดของผู้ที่จะลบ



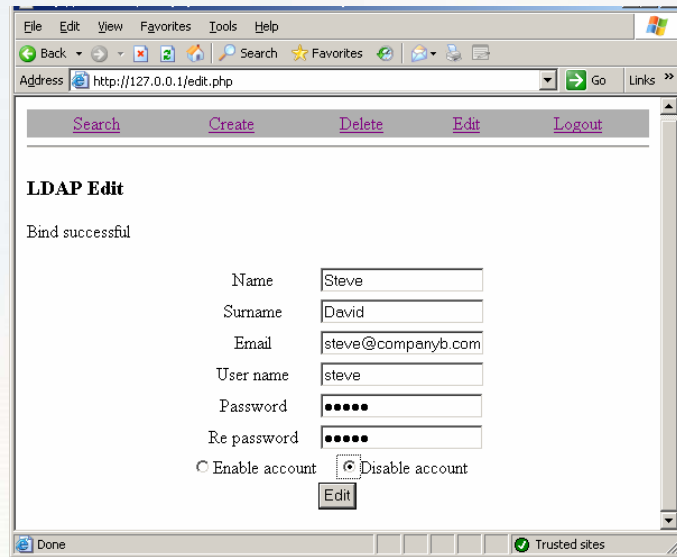
ผลการทดลอง

- ใส่ผู้ใช้ที่ต้องการจะแก้ไข



ผลการทดลอง

- แสดงข้อมูลของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข



สรุป

- บทสรุป
 - ระบบ Wireless LAN Service Management System สร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยต่อการใช้งานและผู้ใช้ดูแลระบบสามารถที่จะจัดการข้อมูลของผู้ใช้ได้อย่างใกล้ชิดและสามารถดูการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

สรุป

- วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ
 - เป็นการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้วิธีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมย่อยๆ ภายนอกอีกหลายๆ ส่วน ทำให้สามารถทำการพัฒนาโปรแกรมที่มีองค์ประกอบย่อยๆ ได้รวดเร็วขึ้น
 - ปัญหาก็คือในกรณีที่โปรแกรมภายนอกนั้นทำงานบกพร่องหรือได้รับความเสียหาย ก็จะทำให้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้เกิดความเสียหายตามไปด้วย

สรุป

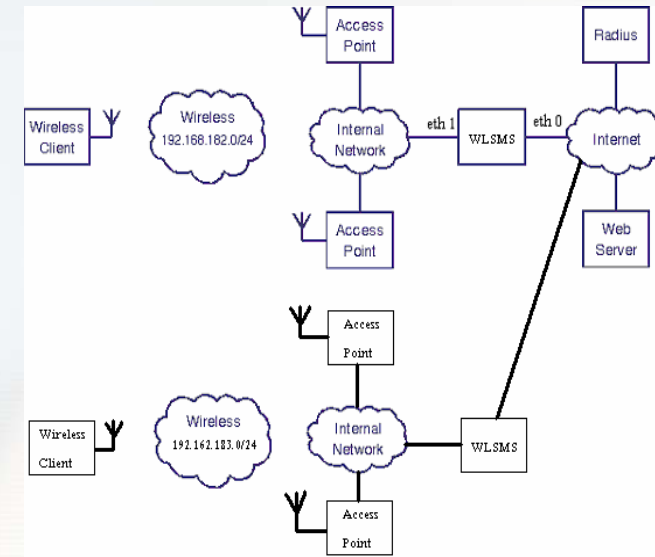
- ปัญหา
 1. ผู้ใช้ไม่ได้authenticate กับ chillispot จะทำให้สิ้นเปลือง ip address
 2. กรณีที่ผู้ดูแลการเชื่อมต่อออกไป และมีผู้ใช้งานใหม่ได้ ip address เดียวกับผู้ดูแลการเชื่อมต่อไปก่อนหน้านี้ ปริมาณการใช้งานที่แสดงออกมาที่หน้าการmanageจะเป็นค่าที่ต่อจากค่าเดิม
 3. กรณีที่มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ก็ต้องใช้การประมวลผลที่มากตามไปด้วย
 4. ในส่วนของโปรแกรม php ติดต่อ active directory นั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ active directory อยู่บ้าง

สรุป

• แนวทางการแก้ไข้ปัญหา

- สำหรับปัญหาในข้อหนึ่งและข้อสามนั้น อาจต้องขยายระบบให้ใหญ่ขึ้น โดยเพิ่มตัว Wireless LAN Service Management System ตัวอื่นเข้าไป แล้วให้ chillispot ของแต่ละระบบจ่าย ip คนละส่วนกัน ทำให้มี darkstat คนละตัวทำให้แบ่งกัน sniff packet เป็นเหตุให้ลดการประมวลผลลงได้

สรุป



สรุป

- ในส่วนของปัญหาข้อที่สองนั้น ได้ใช้ javascript มาตั้งเวลาให้ reload หน้า manage โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้
- แนวทางการพัฒนาต่อ
 - อาจเพิ่มส่วนมอนิเตอร์ผู้ใช้ให้สามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้เพิ่มขึ้น เช่น การตรวจสอบว่าผู้ใช้แต่ละคนนั้นใช้โปรโตคอลอะไรในปริมาณเท่าไร และสามารถเก็บสถิติการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อคำนวณออกมาในรูปแบบกราฟได้